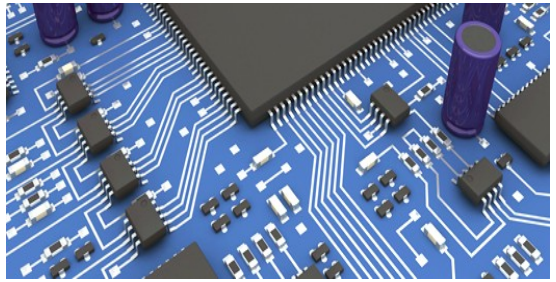
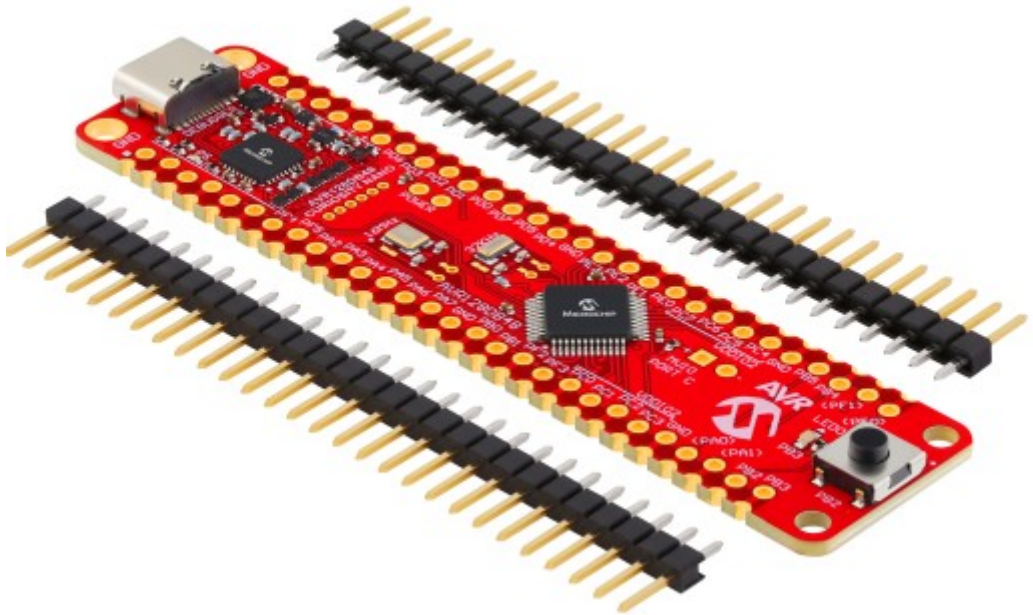
Aplikace Embedded systémů v Mechatronice



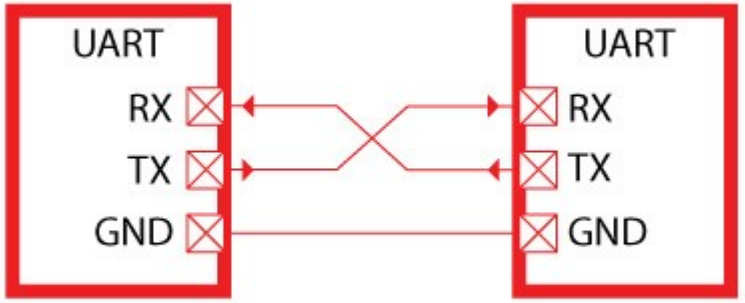


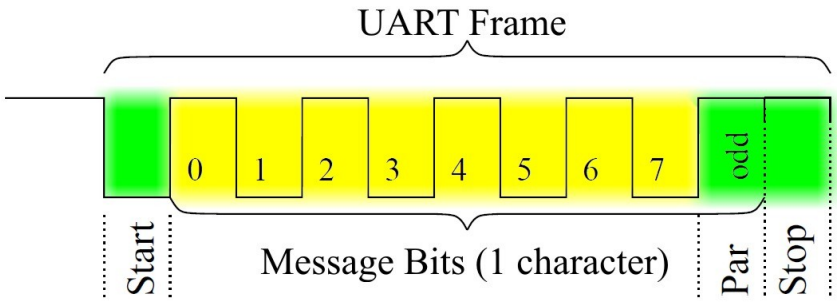
MPLAB® X IDE

Michal Bastl

UART

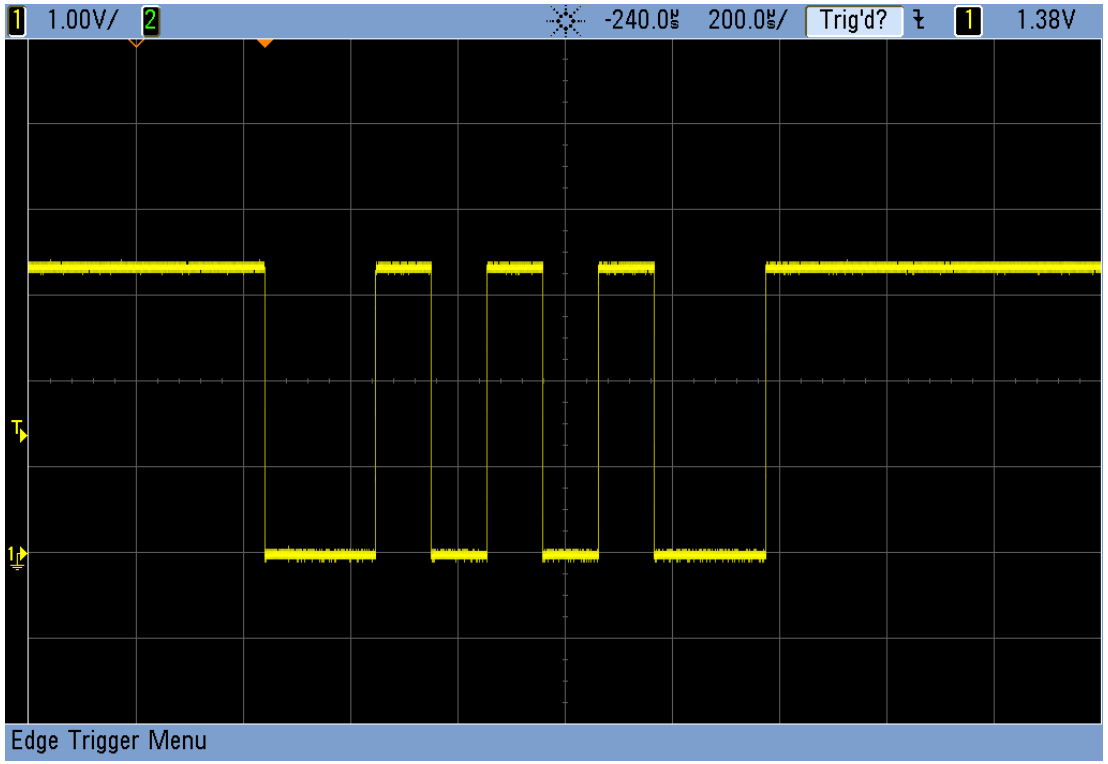
- UART *Universal Asynchronous Receiver and Transmitter.*
- Jedná se o sériovou komunikační sběrnici.
- Asynchronní znamená, že není sdílený CLOCK signál pro synchronizaci. .
- Je tedy nutné znát rychlost přenosu na obou zařízeních (Baudrate).
- zařízení by však měli mít společnou GND viz obrázek.
- Standardně 8-bit dat na zprávu (lze volit).
- Zpráva je doplněna o start bit, stop bity a případně kontrolu parity.





UART

- Sběrnice ke komunikaci používá rozdílné úrovně napětí na vodičích.
- TX – vysílání.
- RX – příjem.
- V našem případě je 3,3V logická 1 a 0V log 0
- Začátek zprávy je uvozen Start bitem 0 a konec Stop bitem 1
- Může obsahovat paritní byt.
- Parita je sudá, nebo lichá. Ve zprávě je sudý počet jedniček, nebo lichý (zajistím právě paritním bitem)

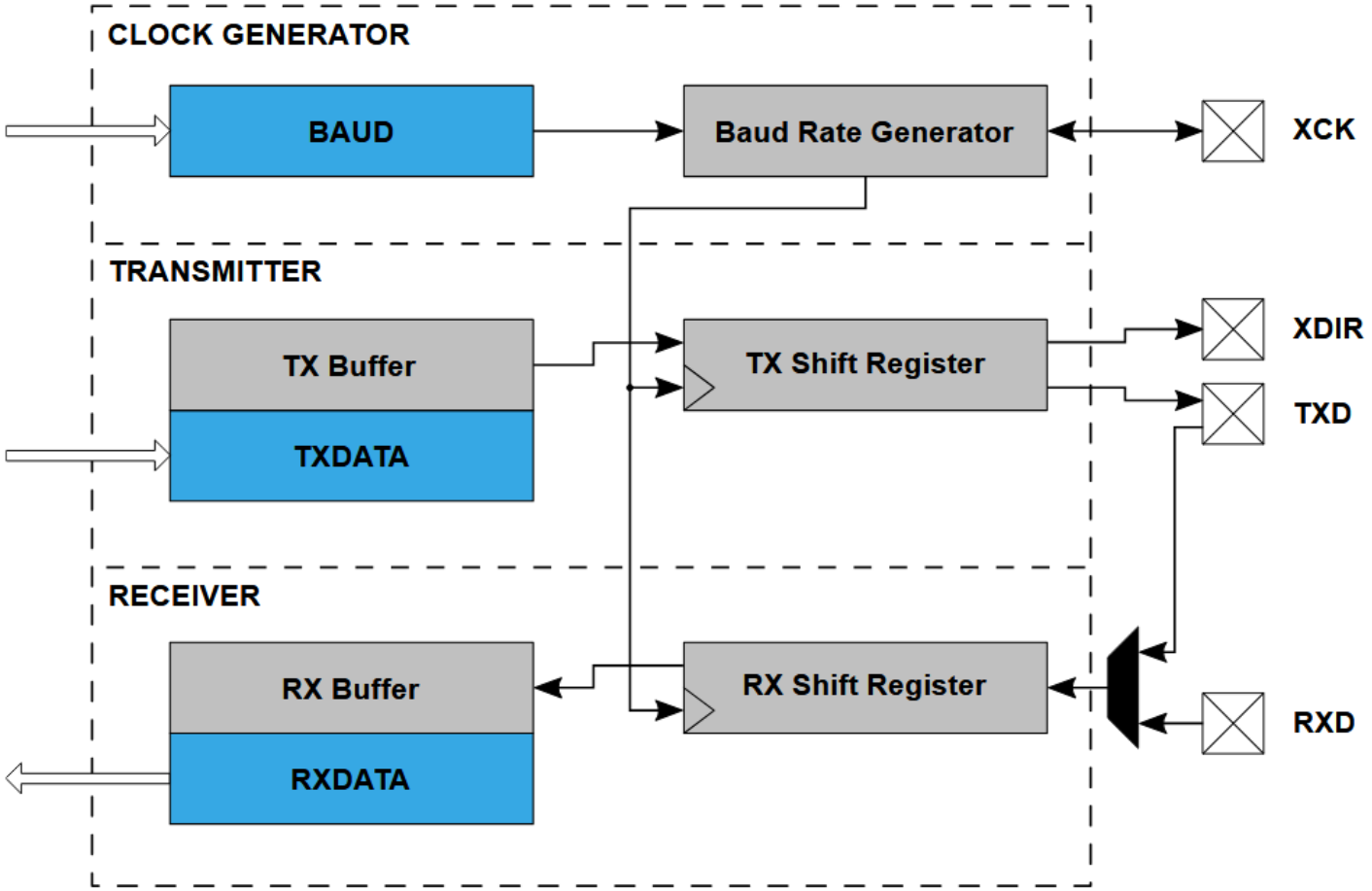


UART AVR

Uart periferie AVR

- Umožňuje více režimů (USART).
- Obsahuje baudrate generator (rychlost přenosu).
- Programátor má přístup k TXDATA a RX DATA (modré).
- Posuvný registr slouží k postupnému odeslání dat.
- To že TX bufer je připraven příjmout data je indíkováno flag bitem
- Pokud jsou v RX registru data k vyzvednutí, je také indikováno flag bite.
- Pro příjem i odeslání dat lze využít interrupt.

Figure 27-1. USART Block Diagram



Inicializace UART periferie

Na kitu je TX – PB0 a RX – PB1
Lze nastavit počet bitu, paritu a počet stop bitů.

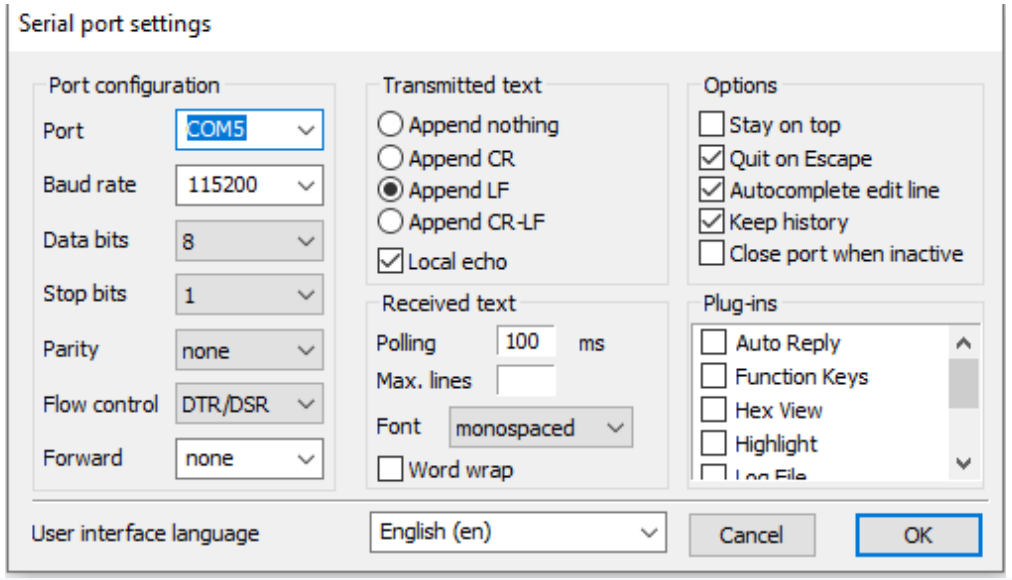
$$BAUD = \frac{64 \times f_{CLK_PER}}{S \times f_{BAUD}}$$

```
void uart_init(uint32_t f_cpu, uint32_t baud)
{
    // nastaveni pinu TX RX
    PORTB.DIRSET = PIN0_bm;
    PORTB.DIRCLR = PIN1_bm;

    // baudrate str. 380
    USART3.BAUD  = (uint16_t)((f_cpu * 4UL) / baud);
   // zapnuti TX a RX
    USART3.CTRLB |= USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm;
}
```

```
void uart_transmit(uint8_t data) {
    // cekam na misto v tx bufferu
    while (!(USART3.STATUS & USART_DREIF_bm));
    USART3.TXDATAL = data;
}

uint8_t uart_receive(void) {
    // cekam na priznak ze RX buffer ma data
    while (!(USART3.STATUS & USART_RXCIF_bm));
    return USART3.RXDATAL;
}
```

UART použití

Uart je na kitu propojen s debuggerem. (druhé MCU).
Je zajištěn převod UART – USB s emulací seriového portu.
Je třeba identifikovat port (COM ve windows).
Je třeba nastavit baudrate.
Nastavuje se formát rámce: počet bitu, stop bity, parita.
V našem případě je třeba zapnout DTR/DSR Data Terminal Ready / Data Set Ready.




```c
void uart_write_str(char *s)
{
    while(*s) {
        uart_write_byte((uint8_t)*s++);
    }
}
```

```c
char txbuf[64];

while (1)
{

    sprintf(txbuf, "%s", "Ahoj\n");
    uart_write_str(txbuf);

    _delay_ms(500);
}
```

UART příjem v přerušení

```c
void uart_init(uint32_t f_cpu, uint32_t baud)
{
    // nastaveni pinu TX RX
    PORTB.DIRSET = PIN0_bm;
    PORTB.DIRCLR = PIN1_bm;

    // baudrate str. 380
    USART3.BAUD  = (uint16_t)((f_cpu * 4UL) / baud);\
    // zapnuti TX a RX
    USART3.CTRLB |= USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm;
    // zapnuti RX interrupt
    USART3.CTRLA = USART_RXCIE_bm;
}
```

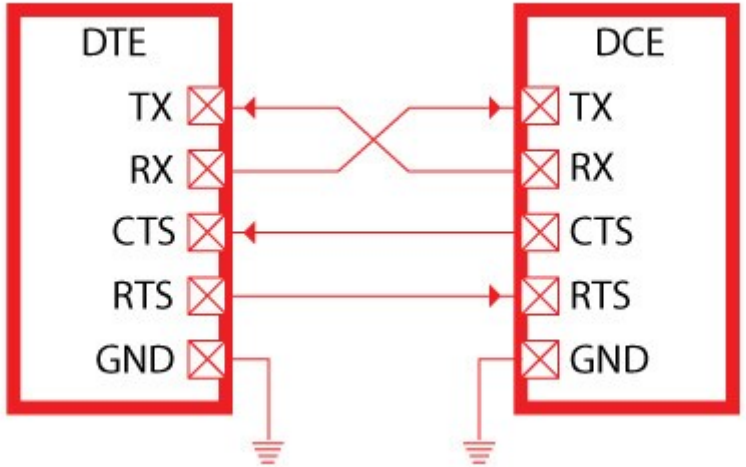
```c
char text_buf[64];
volatile uint8_t msg_ready = 0;


ISR(USART3_RXC_vect)
{
    static uint8_t index = 0;
    uint8_t received_char = USART3.RXDATAL;

    if(received_char != '\n' && index < (sizeof(text_buf)-1)){
        text_buf[index] = received_char;
        index++;
    }
    else{
        text_buf[index] = '\0';
        index = 0;
        msg_ready = 1;
    }

}
```

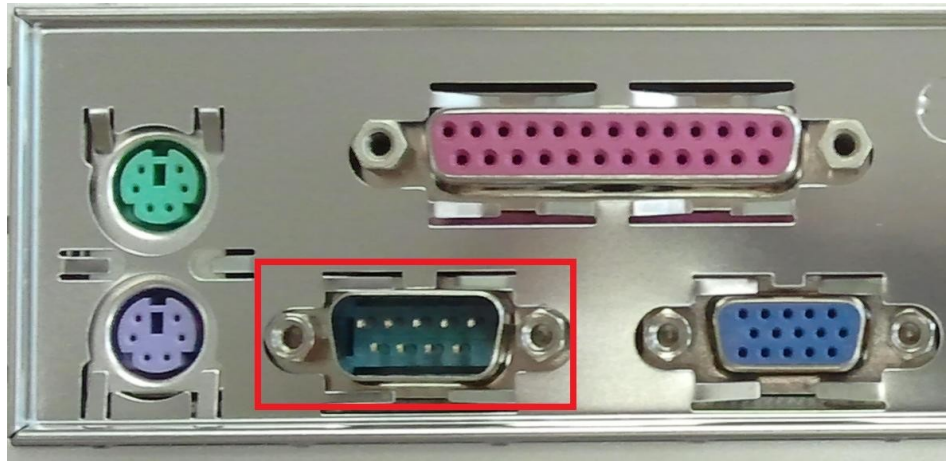
UART-> RS232 = fyzická vrstva

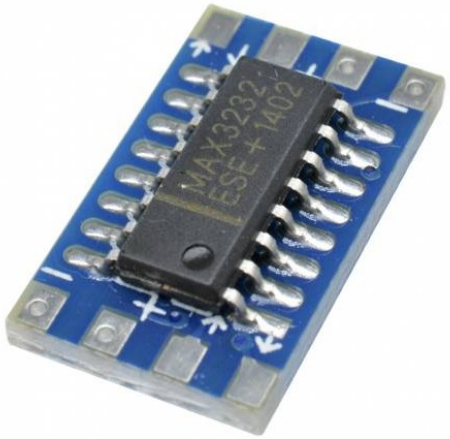
- komunikace mezi dvěma zařízeními
- historicky PC COM port
- větší napěťové úrovně, typicky kolem ±3 až ±15 V (není diferenciální)
- převodník. MAX232

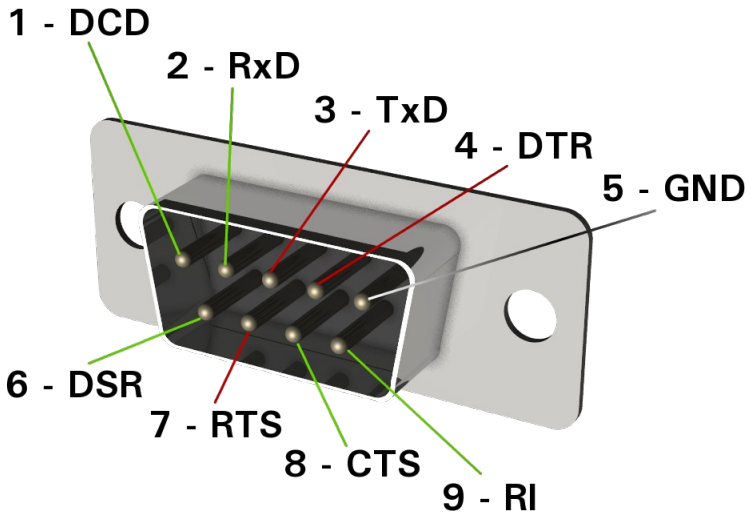
Hardware Flow Control:

- RTS (Request to Send)
- CTS (Clear to Send)



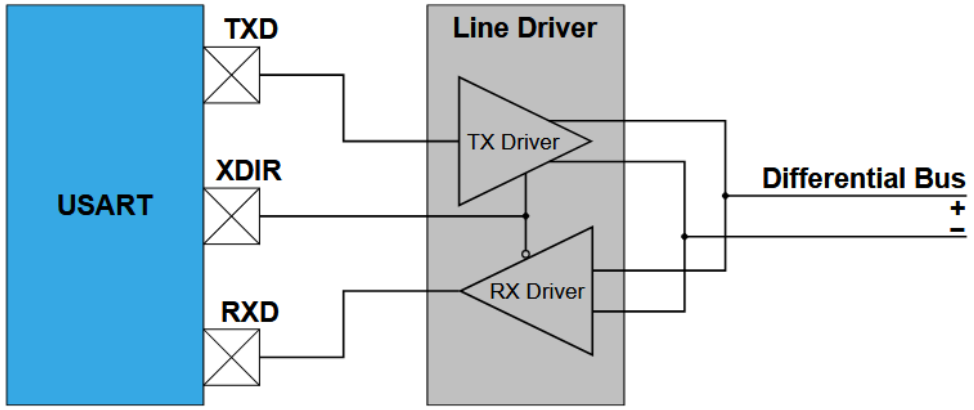


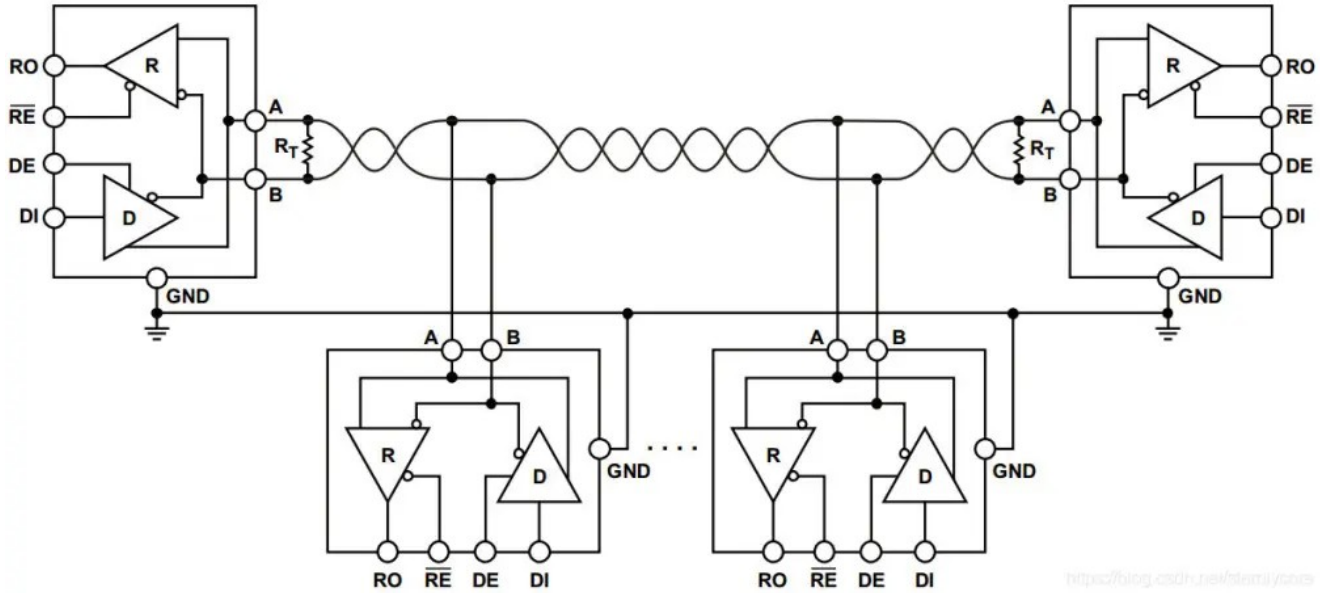


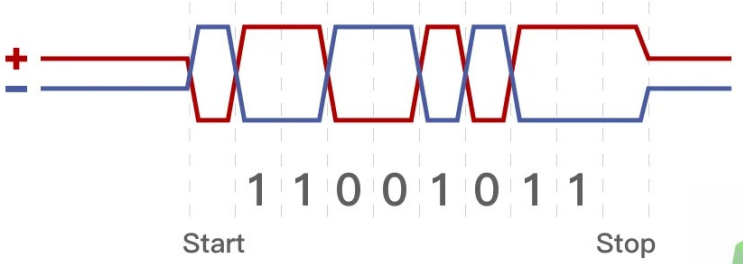


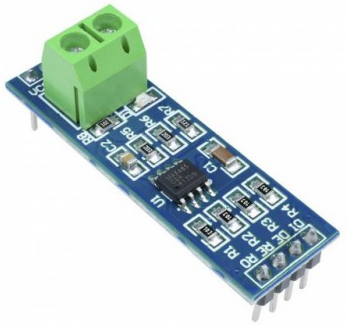
UART-> RS485 = fyzická vrstva

- více zařízení na jedné lince (master-slave)
- často half-duplex, někdy full-duplex
- Používané v průmyslu (modbus, profibus)
- Diferenciální linky (až 1200m)
- Převodník např. MAX485



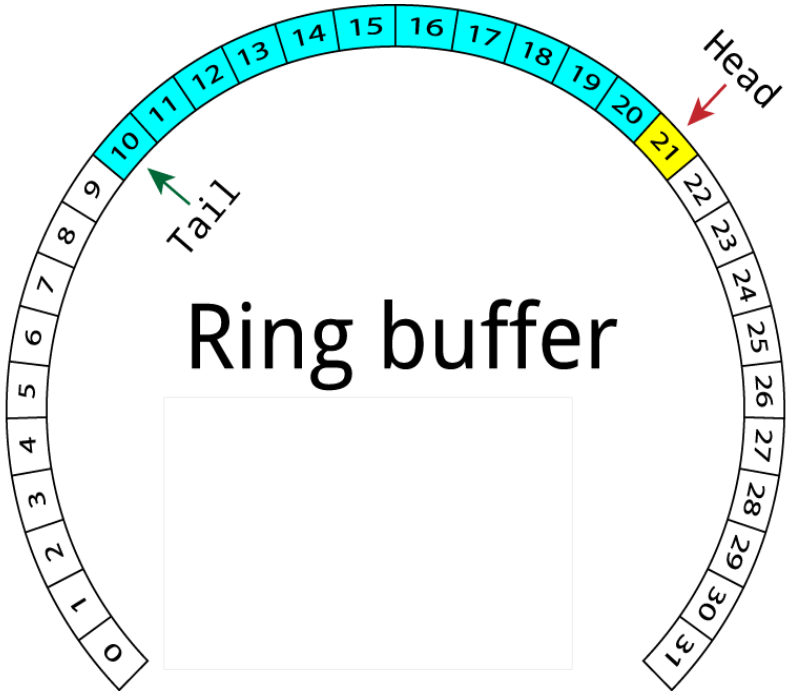


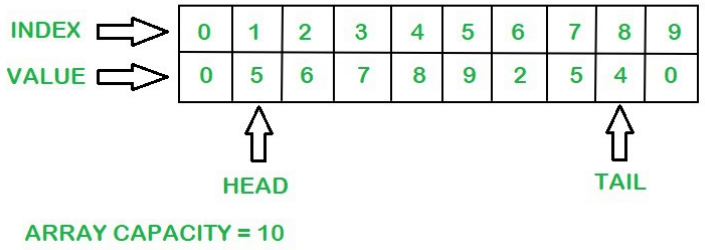




Kruhový buffer

- Realizace FIFO fronty.
- Obsahuje pole zvoleného typu (např. char).
- Používám dvojici indexů Head/Tail (Write/Read).
- Software realizuje logiku posuvu indexů.
- Z posledního indexu je nutné přejít zpět na začátek.
- Realizovat lze více způsoby, pokud je velikost bufferu 2^n lze použít efektivní operace.

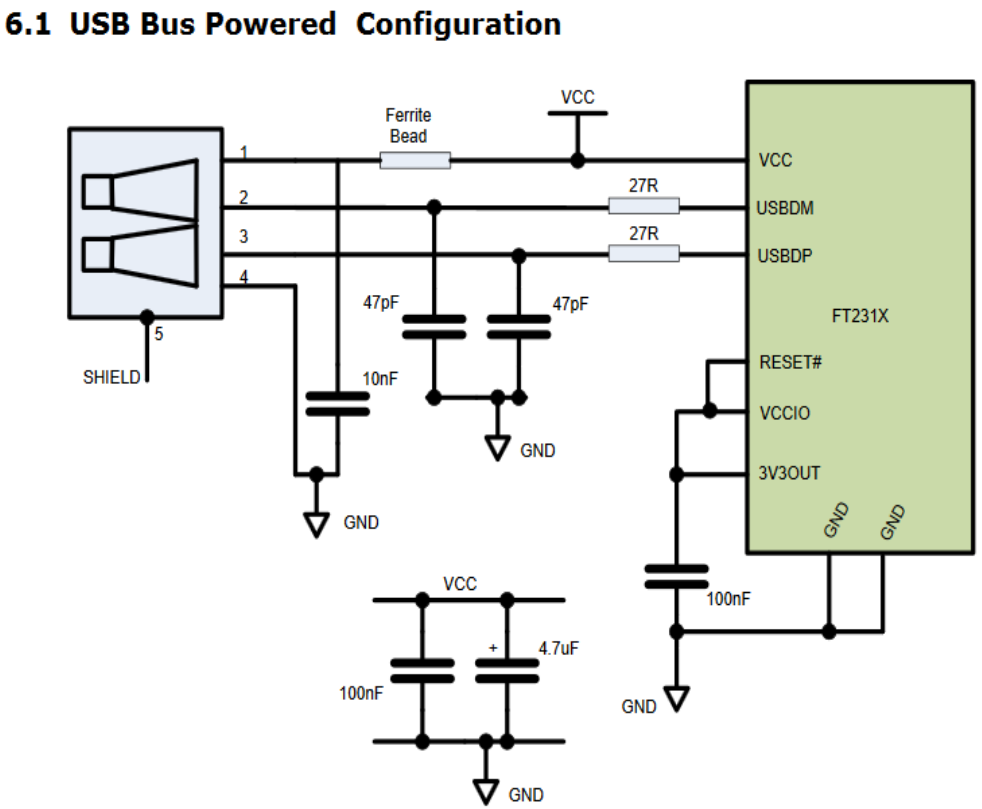




Hardware

Zákaznické obvody pro UART → USB:

- sběrnice UART lze pomocí specializovaných obvodů převést na USB.
- Populární je třeba FTDI 231x.
- tento obvod obsahuje vlastní MCU a lze jej pomocí obslužné aplikace nastavovat.
- lze mu například přiřadit jméno, zvolit funkce pro vlastní GPIO apod.
- V podstatě se jedná o převodník UART<→USB.



Zadání DÚ

Zadání:
Vytvořte jednoduchý model digitálně řízeného signalizačního majáku:

- maják má tři základní režimy: svítí trvale, bliká, nesvítí
- maják je řízen prostřednictvím rozhraní UART pomocí sady příkazů, z nichž každý začíná písmenem A a končí tečkou '.'

Odevzdávejte ve formatu: Prijmeni_Jmeno_body.zip

Maják je obsluhován pomocí této sady příkazů:

AC. (continuous) – nastaví režim kontinálního svícení
AB. (blink) – nastaví režim blikání
AON. – start svícení, dle nastaveného režimu
AOFF. – vypne svícení, blikání
ASn. (sequence) – maják n-krát zabliká a poté se vypne

Pozn:
Přepnutí režimu v zapnutém stavu způsobí okamžitou změnu operace!
Blikání emulujte na LEDce (PB3) na kitu.

2. test

Okruhy:

- **Periferie obecně**
- **Jak nastavím registr**
- **Na jaké adrese je registr**
- **Jak nastavím TIMER-děličky, UART-boudrate atd.**

GPIO
TIMER TCA, TCB
INTERRUPT
UART

Datasheet je povolen!